Projet Recircle
Dual Ressource Problem - Première approche
Pas à Jours

Yassin Lahbib

Mars 2026

Table des matières

1 Introduction **1**
1.1 Problématique 1
1.2 Approfondissement 3
1.3 Hypothèses 3
1.4 Questionnement 4
1.5 Apprentissage 4
1.6 Ergonomie 4

2 Modélisation **5**
2.1 Ensembles et indices 5
2.2 Paramètres 5
2.3 Variables 6
2.3.1 Variables continues 6
2.3.2 Variables binaires 6
2.4 Programme linéaire 6
2.5 Explication des contraintes 10

3 Lien Github **11**

1 Introduction

1.1 Problématique

Dans une usine de Remanufacturing un ensemble d'appareils défectueux arrive, les opérateurs présent dans l'usine doivent rendre ces appareils utilisables en optimisant le temps de production (makespan) ainsi que la formation des opérateurs à traiter les opérations. On inclura également des aspects d'ergonomie.

Notre problème de Dual Ressource est défini de la manière suivante, nous avons un ensemble de n jobs indépendant $J = \{J_1, J_2, ..., J_n\}$, chaque job J_i est divisé en une séquence d'opérations $O_{i1}, O_{i2}, ..., O_{ij}$ qui peuvent être contraints par des relations de précédence. Chaque opération d'un job est constitué d'une séquence de sous opérations, telle que O_{ijs} est la sous opérations s de l'opération j du Job i qui peuvent également être contraints par des relations de précédence. Un ensemble de m ressources humaines $W = \{W_1, W_2, ..., W_m\}$ qui sont les opérateurs.

Chaque sous opération r appartient à un corps de métier m_i et possède un niveau de difficulté $Q = \{Q_1, Q_2, Q_3, Q_4\}$ suivant le niveau de difficulté débutant, intermédiaire, avancé ou formateur. Pour un job J_i si toutes ces opérations ont un niveau de difficulté Q_j alors le niveau de difficulté du job J_i est Q_j. Si les opérations d'un job J_i ont un niveau de difficulté Q_j différents alors le niveau de difficulté du job $J_i = max_{j \in J_i} Q_{ij}$

Chaque opérateur k possède un niveau de compétence (level) $L \in [Q_1, Q_4]$ pour chaque corps de métier m_i.

On suppose qu'il n'y a pas de différence entre les opérateurs d'un même niveau. Un opérateur k qui commence la première sous opération O_{i00} d'un job doit être affecté à toutes les sous opérations de ce job. Un opérateur k ne peut pas être affecté à deux sous opérations à la fois.

Pour une sous opération, si l'opérateur possède le niveau requis pour cette sous opération qui appartient forcément à un corps de métier, alors il peut traiter la sous opération seul, si l'opérateur n'a pas le niveau requis alors il doit être accompagné par un opérateur ayant le niveau requis pour traiter cette sous opération, cela entraînera une augmentation de l'exécution de cette sous opération ainsi qu'une augmentation du level de l'opérateur n'ayant pas la compétence, pour plus tard pouvoir améliorer son level sur ce corps de métier et pouvoir par la suite pouvoir traiter seul des sous opération de ce corps de métier qui nécessite un level plus élevé que celui qu'il avait de base, ou pouvoir assister un autre opérateur dessus.

L'opérateur apprenant et celui sollicité voient leurs fatigue augmenter. Chaque sous opération s possède un temps de traitement connus à l'avance $t_{s,mode}$ avec $mode \in \{solo, apprentissage, collaboration\}$. L'opérateur ayant augmenter ses compétences sur un corps de métier m_i doit attendre un certains temps pour être affecté aux sous opérations de ce corps de métier nécessitant ce nouveaux niveau acquis par ce dernier.

Toutes les temps exécution t_s^{mode} des sous opérations s par les opérateurs sont connus à l'avance. L'exécution d'une sous opération est faite sans préemption. Toutes les premières sous opérations de chaque jobs sont disonible au temps 0

NB : affectation et durée des opérations selon niveau de compétence de la personne en début de semaine
Considération seulement de l'apprentissage dans un premier temps puis considérer l'oublie
Horizon de temps pas trop grand car les opérateurs peuvent ne plus être présent
Certains jobs peuvent ne pas être réalisé
Vision multi objectif :

- Besoin contradictoire :
  - maximiser le nombre de job à réaliser dans la semaine **puis** former le plus d'opérateurs
  - maximiser le nombre d'opérateurs formé **puis** maximiser le nombre de job à réaliser
  - lorsque l'on maximise le nombre d'opérateur formé, il faut faire attention à ne pas rendre les formateurs trop fatigué (ergonomie)

1.2 Approfondissement

- Un opérateur ne doit pas travailler plus d'un certains nombre d'heure
- choix des outils pour l'opérateur pour traiter l'opération O_{ijs} qui lui permettrait de modifier le temps d'exécution de l'opération.
- Un opérateur peut découvrir le niveau de difficulté de l'opération pendant qu'il l'a traite.
- Préemption
- Prendre en compte le temps entre deux opérations.
- Des nouveaux jobs peuvent arriver à n'importe quelle moment.
- Des nouveaux opérateurs peuvent arriver, et certains peuvent ne plus être présent
- Les durée peuvent ne plus être connus à l'avance (online)
- planifier par semaine (multi-périodes)

1.3 Hypothèses

- objectif :
  - minimiser le makespan (sur l'horizon, sur chaque sous partie d'horizon ?)
  - maximiser le nombre de personne à atteindre un niveau seuil ? (peut être induit en minimisant le makespan)
  - minimiser la fatigue(ergonomie) des personnes
  - minimiser le coût de l'usine

1.4 Questionnement

- temps d'exécution lors de l'apprentissage (2 personnes font l'opération dont une pas qualifiée) dépend du niveau de la personne non qualifié ou le même pour tous ?
  - apprentissage plus rapide si personne de niveau 2 apprend par une personne de niveau 4 que de niveau 3 ?
- les opérateur peuvent apprendre durant leurs journée donc quelle horizon de temps souhaite-t-on fixé ?
  - journée ?
  - semaine ?
  - mois ?
  - année ?
- est ce que l'on considère que tout les jobs sont faisable sur l'horizon donné ou des jobs peuvent ne pas être réalisé ?
- Les opérations d'un même job peuvent être fait en parallèle ? ou bien les opération d'un job doivent tous se faire dans l'ordre.
  exemple : pour chaque opération $O_{i,j}$ toute les opérations $O_{i,j-1}$ doivent être effectué ?

1.5 Apprentissage

- taux fixe d'apprentissage pour tout les opérateurs dans un premier temps
- taux personnalisé par opérateur selon ses caractéristiques
- Faire jouer les paramètre d'entrés de l'instance pour couvrir cette aspect

1.6 Ergonomie

- Une opération fait par 2 opérateur qualifié rend l'exécution plus rapide mais joue sur la charge cognitive
- temps de pause des opérateurs

2 Modélisation

2.1 Ensembles et indices

J	:	Ensemble des jobs
O_{ij}	:	opération j du job i
O_{ijs}	:	sous opérations s de l'opération j du job i, telle que $O_{ijs} \in \mathcal{S}$
$\mathcal{S}$	:	Ensembles des taches élémentaires
W	:	Ensemble des workers
M	:	Ensemble des corps de métiers

i	:	Indice d'un job, $i \in J$
j	:	Indice d'une opération du job i, $j \in O_i$
s	:	Indice d'une sous-opération, $s \in O_{ij}$
r	:	Indice d'une tache élémentaire, $r \in \mathcal{S}$
k	:	Indice d'un worker, $k \in W$
m	:	Indice des corps de métiers ($m \in M$)

2.2 Paramètres

n_J	:	Nombre de jobs dans J
n_W	:	Nombre de travailleurs dans W
n_M	:	Nombre de corps de métier dans M
$n_{\mathcal{S}}$	:	Nombre de types de sous-opérations dans $\mathcal{S}$
$t_r^{\text{mode}} \in \mathbb{R}^+$	:	Temps de traitement de la sous-opération de type r selon le mode avec mode $\in \{\text{solo}, \text{apprentissage}, \text{collaboration}\}$
$a_{ijj'} \in \{0,1\}$	:	Vaut 1 si l'opération j précède j' pour le job i
$b_{ijss'} \in \{0,1\}$	:	Vaut 1 si la sous-opération s précède s' dans l'opération j du job i
$d_r \in \mathcal{Q}$	:	Niveau de difficulté de la sous-opération de type r
$L_m^k \in \mathcal{Q}$	:	Niveau de compétence du worker k pour le métier m
$coef^L$	:	Coefficient d'apprentissage (Learning) de tache (identique pour chaque personnes et chaque corps de métier pour le moment)

2.3 Variables

2.3.1 Variables continues

$d_{ijsk} \in \mathbb{R}_+$	:	Date de début de la sous-opération s de l'opération j du job i si elle est exécutée par le worker k (0 sinon)
$f_{ijsk} \in \mathbb{R}_+$	:	Date de fin de la sous-opération s de l'opération j du job i si elle est exécutée par le worker k (0 sinon)
$C_i \in \mathbb{R}_+$	:	Date de complétion du job i
$C_{\max} \in \mathbb{R}_+$	:	Makespan (date de fin du dernier job)
$l_m^k \in \mathbb{R}_+$	:	Nouveau niveau de compétence du worker k pour le corps de métier m
$LMIN_{ijs} \in \mathbb{R}_+$	:	Niveau de compétence du worker le moins qualifié qui éxececute O_{ijs}

2.3.2 Variables binaires

$x_{ijsk} \in \{0,1\}$	:	Vaut 1 si la sous-opération s de l'opération j du job i est exécutée par le worker k, 0 sinon
$z_{ijs}^{\text{mode}} \in \{0,1\}$	:	Vaut 1 si la sous-opération s de l'opération j du job i est exécutée selon le mode choisi avec mode $\in \{\text{solo}, \text{apprentissage}, \text{collaboration}\}$
$\delta_{ijhgszk} \in \{0,1\}$	:	Vaut 1 si pour le worker k, on a que O_{ijs} se finit avant le début de O_{hgz} 0 sinon
$\delta MIN_{ijsk} \in \{0,1\}$	:	Vaut 1 si le worker k fait O_{ijs} seul ou est celui de level min sur O_{ijs} (nécéssaire pour linéarisation du min)

2.4 Programme linéaire

$$\min\ C_{max}\ ; \max \sum_{k \in W, m \in M} l_m^k$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k \in W} x_{ijsk} \leq 2 \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in j \qquad (1)$$

$$\sum_{k \in W} x_{i00k} \leq 1 \qquad \forall i \in J \qquad (2)$$

$$\sum_{k \in W} x_{ijsk} \geq 1 \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij} \tag{3}$$

$$C_i \geq d_{ijsk} + t_r^0 \cdot z_{ijs}^0 + t_r^1 \cdot z_{ijs}^1 + t_r^2 \cdot z_{ijs}^2 - M(1 - x_{ijsk}) \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij},\ k \in W \tag{4}$$

$$C_{max} \geq C_i \qquad \forall i \in J \tag{5}$$

$$z_{ijs}^0 + z_{ijs}^1 + z_{ijs}^2 = 1 \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij} \tag{6}$$

$$\sum_{k \in W} x_{ijsk} = 1 \cdot z_{ijs}^0 + 2 \cdot z_{ijs}^1 + 2 \cdot z_{ijs}^2 \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij} \tag{7}$$

$$z_{ijs}^1 + z_{ijs}^2 \leq 1 \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij} \tag{8}$$

$$LMIN_{ijs} \leq x_{ijsk} \cdot L_m^k + M \cdot (1 - x_{ijsk}) \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij},\ k \in W \tag{9}$$

$$LMIN_{ijs} \geq x_{ijsk} \cdot L_m^k - M \cdot (1 - \delta MIN_{ijsk}) \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij},\ k \in W \tag{10}$$

$$\sum_{k \in W} \delta MIN_{ijsk} = 1 \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij} \tag{11}$$

$$LMIN_{ijs} + M \cdot z_{ijs}^1 \geq d_r \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij},\ r = O_{ijs} \tag{12}$$

$$LMIN_{ijs} - M \cdot z_{ijs}^2 \leq d_r + M \cdot \left(2 - \sum_{k \in W} x_{ijsk}\right) \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij},\ r = O_{ijs} \tag{13}$$

$$f_{hgzk} \geq d_{hgzk} + t_{r'}^0 \cdot z_{hgz}^0 + t_{r'}^1 \cdot z_{hgz}^1 + t_{r'}^2 \cdot z_{hgz}^2 - M \cdot (1 - x_{hgzk}) \qquad \forall k \in W,\ i \in J,\ j \in J_i,\ h \in J,\ g \in J_h,\ s \in O_{ij},\ z \in O_{hg}, (i,j,s) \neq (h,g,z)$$

$$F_{ijsk} = d_{ijsk} + t_r^0 \cdot z_{ijs}^0 + t_r^1 \cdot z_{ijs}^1 + t_r^2 \cdot z_{ijs}^2 - M(1 - x_{ijsk}) \tag{14}$$

$$f_{ijsk} \geq d_{ijsk} + t_r^0 \cdot z_{ijs}^0 + t_r^1 \cdot z_{ijs}^1 + t_r^2 \cdot z_{ijs}^2 - M \cdot (1 - x_{ijsk}) \tag{15}$$

$$d_{ijsk} \geq F_{hgzk} - M \cdot \delta_{ijhgszk} \tag{16}$$

$$d_{hgzk} \geq F_{ijsk} - M(1 - \delta_{ijhgszk}) \tag{17}$$

$$d_{ijsk} \leq M x_{ijsk} \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij},\ k \in W \tag{18}$$

$$F_{ijsk} \leq M \cdot (1 - x_{ij's'k'} + d_{ij's'k'}) \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ j' \in J_i,\ s \in O_{ij},\ k \in W,\ j \neq j', \forall k' \in W, \forall s' \in O_{ij'} \tag{19}$$

$$F_{ijsk} \leq M \cdot (1 - x_{ijs'k'}) + d_{ijs'k'} \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij},\ s' \in O_{ij},\ k \in W,\ s \neq s',\ k' \in W \tag{20}$$

$$z^2_{isj} = 0 \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij},\ t^2_r = -1 \tag{21}$$

$$x_{i00k} \leq x_{ijsk} \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ j' \in J_i,\ s \in O_{ij},\ k \in W \tag{22}$$

$$x_{ijsk} + \sum_{k' \in W, k' \neq k} x_{ijsk'} \geq M \cdot (x_{ijsk} - 1) + 2) \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ j' \in J_i,\ s \in O_{ij},\ k \in W,\ L^k_m < d_r \tag{23}$$

$$\sum_{k' \in W, k' \neq k} x_{ijsk'} \cdot L^k_m \geq d_r \cdot x_{ijsk} \tag{24}$$

$$d_{ijsk_1} \leq d_{ijsk_2} + M \cdot (2 - x_{ijsk_1} + x_{ijsk_2} \qquad \forall i \in J, j \in J_i, s \in O_{ij} k_1 \in W, k_2 \in W \tag{25}$$

$$d_{ijsk_2} \leq d_{ijsk_1} + M \cdot (2 - x_{ijsk_1} + x_{ijsk_2}) \tag{26}$$

$$l^k_m \leq L^k_m + tasks^L \cdot coef^L \qquad \forall k \in W, m \in M, s \in m, L^k_m < d_r,\ tasks^L = \sum_{\substack{i \in J \\ j \in J_i \\ s \in O_{ij}}} x_{ijsk} \tag{27}$$

$$l^k_m \leq L^k_m + 1 \tag{28}$$

$$l^k_m \geq L^k_m \tag{29}$$

$$l^k_m \leq 4 \tag{30}$$

$$L_m^k + M \cdot (1 - has_level_{ijsk}) \geq d_r \qquad \forall i \in J, j \in J_i, s \in O_{ij}, k \in W, r = O_{ijs}, r \in m \tag{31}$$

$$L_m^k - M \cdot has_level_{ijsk} \leq d_r - \epsilon \tag{32}$$

$$is_tutor_{ijsk} \leq x_{ijsk} \qquad \forall i \in J, j \in J_i, s \in O_{ij}, k \in W, r = O_{ijs}, r \in m \tag{33}$$

$$is_tutor_{ijsk} \leq z_{ijs}^1 \tag{34}$$

$$is_tutor_{ijsk} \leq has_level_{ijsk} \tag{35}$$

$$is_tutor_{ijsk} \geq x_{ijsk} + z_{ijs}^1 + has_level_{ijsk} - 2 \tag{36}$$

$$tab_count_tasks_has_tutor_k^m \quad += \quad is_tutor_{ijsk} \tag{37}$$

$$is_apprenti_{ijsk} \leq x_{ijsk} \qquad \forall i \in J, j \in J_i, s \in O_{ij}, k \in W, r = O_{ijs}, r \in m \tag{38}$$

$$is_apprenti_{ijsk} \leq z_{ijs}^1 \tag{39}$$

$$is_apprenti_{ijsk} \leq (1 - has_level_{ijsk}) \tag{40}$$

$$is_apprenti_{ijsk} \geq x_{ijsk} + z_{ijs}^1 - has_level_{ijsk} - 1 \tag{41}$$

$$tab_count_tasks_has_apprenti_k^m \quad += \quad is_apprenti_{ijsk} \tag{42}$$

$$is_collab_{ijsk} \leq x_{ijsk} \qquad \forall i \in J, j \in J_i, s \in O_{ij}, k \in W, r = O_{ijs}, r \in m \tag{43}$$

$$is_collab_{ijsk} \leq z_{ijs}^2 \tag{44}$$

$$is_collab_{ijsk} \geq x_{ijsk} + z_{ijs}^2 - 1 \tag{45}$$

$$tab_count_tasks_with_collab_k^m \quad += \quad is_collab_{ijsk} \tag{46}$$

$$cognitive_load_tutors_k^m = tab_count_tasks_has_tutor_k^m \cdot T \qquad \forall k \in W, m \in M \tag{47}$$

$$cognitive_load_appr_k^m = tab_count_tasks_has_apprenti_k^m \cdot A \tag{48}$$

$$cognitive_load_collab_k^m = tab_count_tasks_with_collab_k^m \cdot C \tag{49}$$

$$\begin{aligned} &cognitive_load_total_k^m = \\ &cognitive_load_tutors_k^m \\ &+ cognitive_load_apprentis_k^m \\ &+ cognitive_load_collab_k^m \end{aligned} \qquad \forall k \in W, m \in M$$

(50)

2.5 Explication des contraintes

Cette section n'est pas à jours voir diapos Presentation sur GitHub

Contraintes de flux physique

(1) Pas plus de 2 opérateurs par tache O_{ijs}

(2) La première tache O_{i00} de chaque job doit être fait par un seul opérateur. Cette opérateur sera affecté à toutes les taches de ce Job i

(3) Toutes tache O_{ijs} d'un job i doit être affecté

(4) La date de complétude du Job i doit être supérieur ou égale à la date de fin de sa dernière tache O_{ijs}

(5) C_{max} doit être supérieur ou égale à la date de fin de la dernière de la tache se terminant le plus tard

(6) Une tache O_{ijs} est éxécuté selon un seul mode (en solo, en apprentissage ou en collaboration)

(7) Si la tache est exécuté seul alors $z^0_{ijs} = 1$

Si la tache est exécuté à deux alors soit $z^1_{ijs} = 1$ ou soit $z^2_{ijs} = 1$

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(1) t_op_{ijk} : temps mis par l'opérateur k pour l'opération O_{ij} si c'est lui qui l'exécute **($J \cdot J_i \cdot k$ variables)**

(2) y_{ij} : égale à t_op_{ijk} si k est le seul opérateur à exécuter O_{ij}
égale au temps de l'opérateur ayant le moins de qualification si plusieurs opérateurs sur l'opération **($J \cdot J_i$ variables)**

(3) C_i : date de complétude du job J_i **(J variables)**

(4) C_{max} : makespan **(1 variable)**

Contraintes de chevauchement

(5) (6) $f_{ijk} = d_{ijk} + y_{ijk}$: date de fin de l'opération O_{ij} si assigné au worker k, 0 sinon.
permet de forcer le fait que pour un worker k et deux opérations O_{ij} et O_{hg} différentes qu'il exécute, il n'y a pas de chevauchement entre les deux

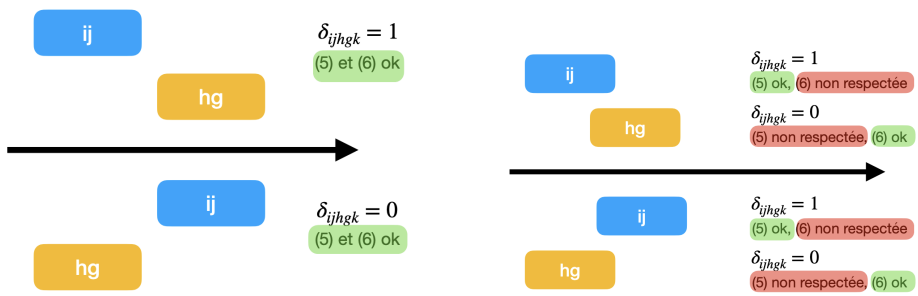
utilisation de la notion de big M permettant de modéliser le "ou logique" entre les deux contraintes.

Contraintes pour connaître le mode d'éxecution de la tache

$LMIN_{ijs} = min_{k \in W}\ x_{ijsk} \cdot L_m^k$

avec m corps de métier associé à O_{ijs}

(50) (51) Utilisation des ces contraintes pour lineariser le min



(a) sans chevauchement d'opérations (b) chevauchement d'opérations

Figure 1: Visualisation des contraintes de chevauchement

Contraintes de dual ressource

(7) (8) Une opération doit être exécutée et par au plus 2 opérateurs

Autres contraintes

(10) Contrainte de big M : Si $x_{ijk} = 0$ alors $d_{ijk} = 0$.

(11) Permet de ne pas affecter de tâches fictives aux workers si dans la matrice des temps de processing une opération O_{ij} à une durée de 0

(12) la condition $prec_constr(i, j, j') = 1$ pour la contrainte implique que $j \neq j'$, permet de modéliser les contraintes de précédences entre les opérations d'un même job.

3 Lien Github

GitHub